

تحليل وتصميم الخوارزميات

بقلم: د. باسم العجلة

مخطط تفصيلي

□ المقدمة

□ المفاهيم الأساسية والتحليل الخوارزمي

□ تحليل وتصميم الخوارزميات

□ هياكل البيانات الأساسية

تحليل الخوارزميات

□ الخوارزمية:

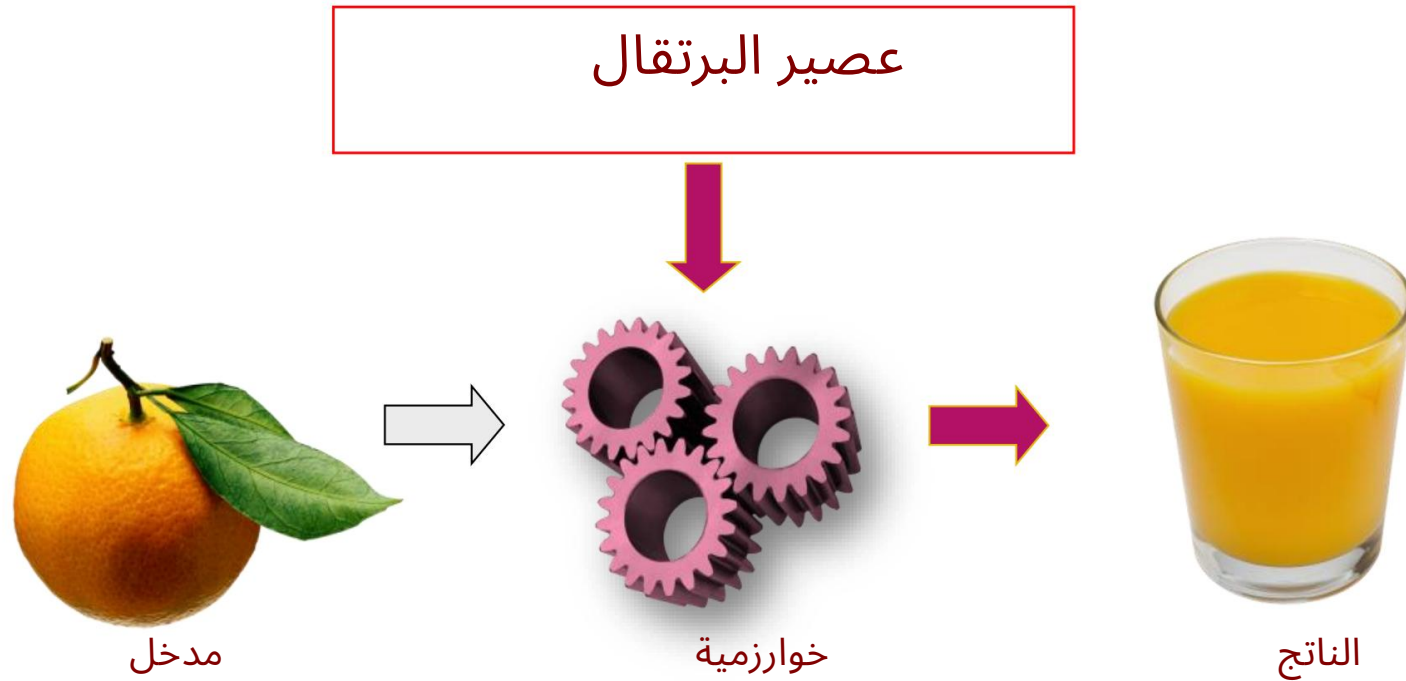
سلسلة من التعليمات **الواضحة** لـ

حل مشكلة، أي الحصول على المطلوب

الناتج لأي **مدخلات** مشروعة بكمية **محدودة**

من الزمن.

تحليل الخوارزميات



خصائص الخوارزمية الجيدة

□ عدم الغموض

□ نطاق محدد بعناية من المدخلات

□ عدة خوارزميات لحل نفس المشكلة

مشكلة.

□ أفكار مختلفة لحل المشكلة مع

سرعات مختلفة بشكل كبير.

مخطط تفصيلي

□ المقدمة

□ المفاهيم الأساسية والتحليل الخوارزمي

□ تحليل وتصميم الخوارزميات

□ هياكل البيانات الأساسية

كفاءة الخوارزمية

المشكلة: إيجاد مجموع الحدود الأولى n للسلسلة

$$1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Algorithm 1 : $O(n)$ `int sum = 0 ;`

بالنسبة إلى `sum += i ;`
`( int i = 1 ; i`



1



2



3

...



n

$O(n)$

كفاءة الخوارزمية

$i = 1$ 

$i = 2$  

$i = 3$   

...

$i = n$    ... 

1 2 3 ... n

الخوارزمية $O(n^2)$ 2:

مجموع: $int = 0$

بالنسبة إلى $\{ ++i : i \leq n : i = 1 \}$ (int

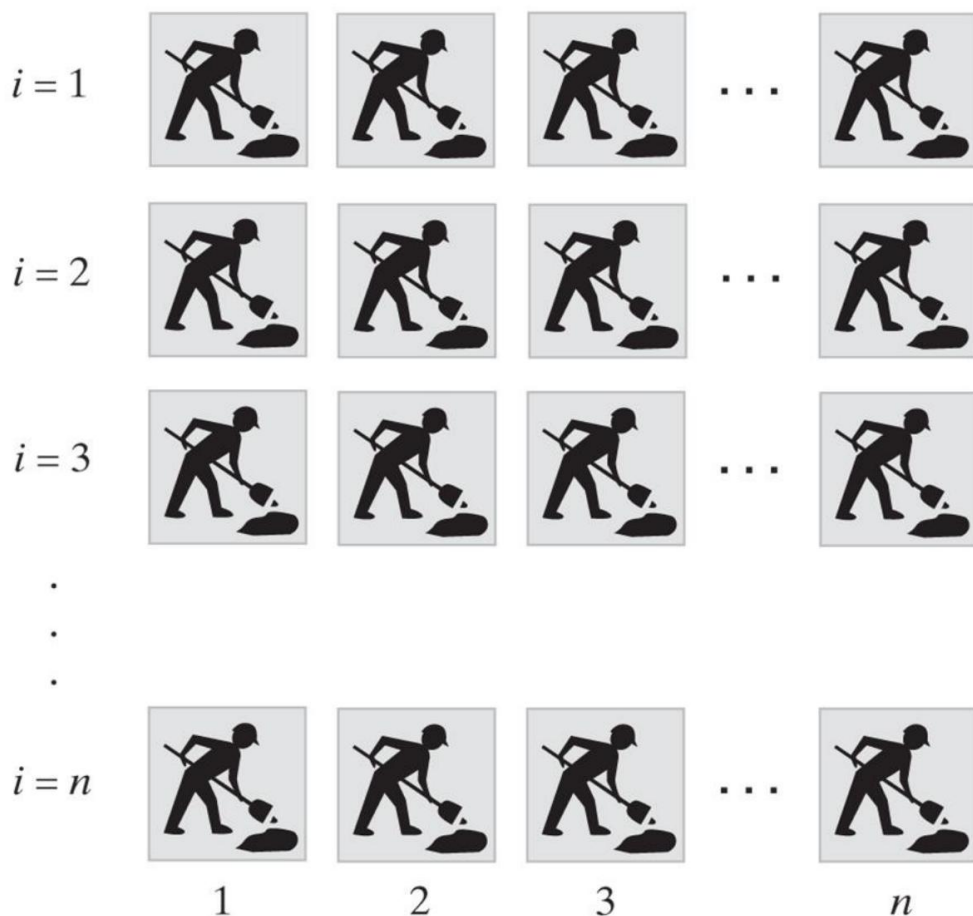
بالنسبة إلى $\{ ++j : j \leq i : j = 1 \}$ (int

المجموع: $+=1$

}

$O(1 + 2 + \dots + n) = O(n^2)$

كفاءة الخوارزمية



الخوارزمية $O(n^2)$ 3:

```

مجموع: int = 0;
بالنسبة إلى { (int i= 1; i <= n; i++)
    بالنسبة إلى { (int j= 1;
        sum += i; j <= n; j++)
    }

```

$$O(n \times n) = O(n^2)$$

كفاءة الخوارزمية

الخوارزمية $O(1)$: 4

(+) مجموع صحيح =

كفاءة الخوارزمية

المشكلة: إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين

غير سالب، ليس كلا العددين الصحيحين الصفرين n و m

$\text{GCD}(m, n)$ هو أعلى رقم a يقسم

كلا من m و n .

على سبيل المثال، $\text{GCD}(60, 24) = 12$ ، $\text{GCD}(60, 0) = 60$

خوارزميات للعثور على GCD

□ خوارزمية التحقق من الأعداد الصحيحة المتتالية

الخطوة 1: تعيين قيمة $\min(m, n)$ إلى t

الخطوة 2: اقسم m على t . إذا كان الباقي 0، فانتقل إلى الخطوة 3.

وإلا، انتقل إلى الخطوة 4

الخطوة 3: اقسم n على t . إذا كان الباقي 0، فأعد t وتوقف.

وإلا، انتقل إلى الخطوة 4

الخطوة 4: قم بتقليل t بمقدار 1 وانتقل إلى الخطوة 2

(على)

خوارزميات إقليدس لإيجاد القاسم المشترك الأكبر

□ خوارزمية إقليدس: تعتمد على التطبيق المتكرر

من المساواة $\text{GCD}(m, n) = \text{GCD}(n, m \bmod n)$ حتى

الرقم الثاني يصبح 0.

مثال:

$$\text{GCD}(60, 24)$$

= القاسم المشترك الأكبر (24, 12)

$$= \text{GCD}(12, 0) = 12$$

خوارزمية إقليدس لإيجاد القاسم المشترك الأكبر

الخطوة - 1: إذا كان $n = 0$ ، قم بإرجاع m وتوقف؛ وإلا فانتقل إلى الخطوة 2

الخطوة - 2: اقسم m على n وبقم بتعيين القيمة لـ

البقي إلى r

الخطوة - 3: قم بتعيين قيمة n إلى m وقيمة r إلى n .

انتقل إلى الخطوة 1. $n \neq 0$

درجة الحرارة = m / d / n

$m = n$

$n =$ درجة الحرارة

العائدة م

أوه (كذبة)

القضايا الرئيسية المتعلقة بالخوارزميات

□ قضيتان رئيسيتان تتعلقان بالخوارزميات

1. كيفية تصميم الخوارزميات

2. كيفية تحليل كفاءة الخوارزمية

الخوارزميات وحل المشكلات

□ اعتبر الخوارزميات حلولاً إجرائية

للمشاكل

□ عملية تصميم وتحليل الخوارزمية

مخطط تفصيلي

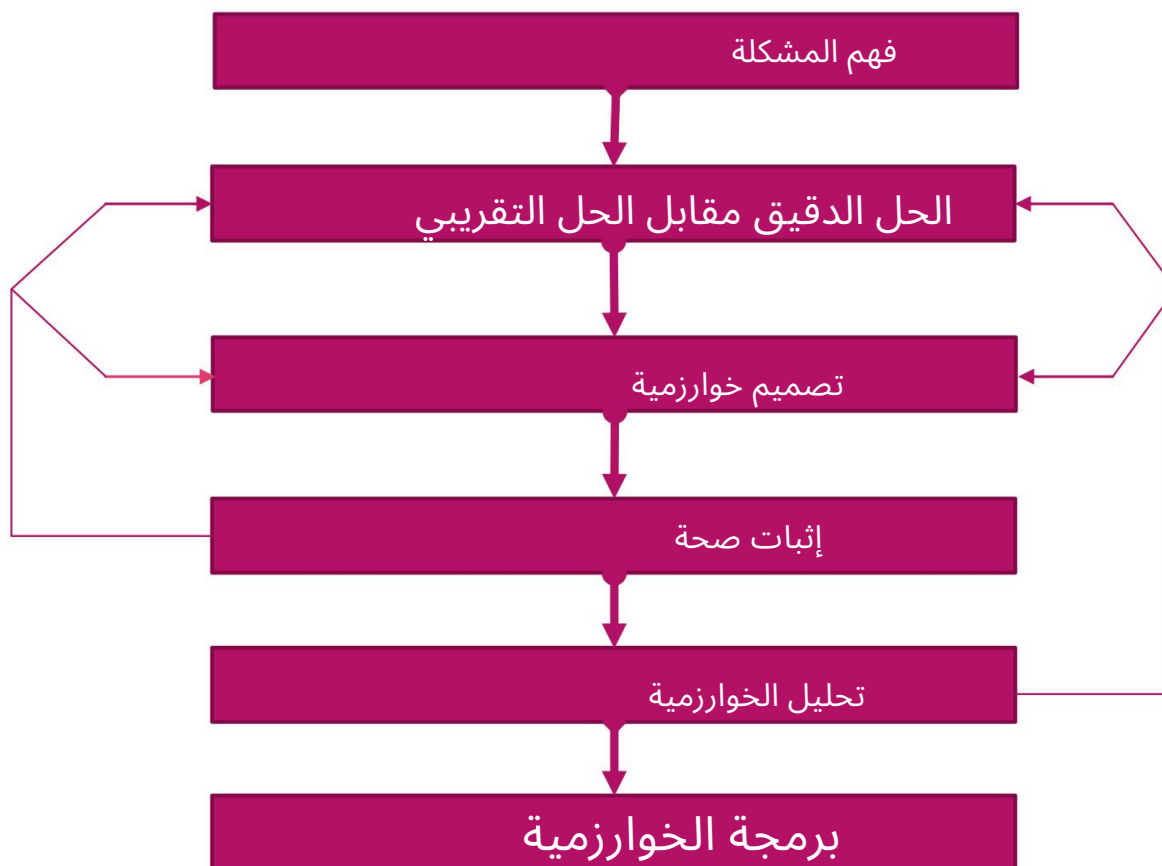
□ المقدمة

□ المفاهيم الأساسية والتحليل الخوارزمي

□ تحليل وتصميم الخوارزميات

□ هياكل البيانات الأساسية

تحليل وتصميم الخوارزميات



فهم المشكلة

- اقرأ وصف المشكلة بعناية.
 - استخدم خوارزمية معروفة لحلها
 - قم بتصميم خوارزمية الخاصة إذا لم تجد حلاً
- الخوارزمية المتاحة. □ يحدد الإدخال إلى الخوارزمية مثيلاً للمشكلة التي تحلها الخوارزمية.

□ الخوارزمية المتسلسلة أو الخوارزميات المتوازية

مشكلة دقيقة أو تقريبية

□ خوارزمية دقيقة

□ خوارزمية تقريبية

□ لا يمكن حل المشكلة بشكل دقيق

□ الحل الدقيق مكلف حسابيًا

خوارزمية التصميم

□ ما هي تقنية تصميم الخوارزمية؟

(نموذج الاستراتيجية).

□ هو نهج عام لحل المشكلات

قابلة للتطبيق خوارزميًا على مشاكل مختلفة.

استراتيجيات تصميم الخوارزميات

□ القوة الغاشمة

□ النهج الجشع

□ فرق تسد

□ البرمجة الديناميكية

□ تقليل وقهر

□ التحسين التكراري

□ التحول والغزو

□ التراجع

□ المقايضات المكانية والزمانية

□ فرع ومحدود

إثبات صحة الخوارزمية

□ إثبات صحة الخوارزمية لجميع المدخلات الممكنة في فترة زمنية محدودة.

$$\square \text{GCD} (m, n) = \text{GCD} (n, m \bmod n).$$

□ $m \bmod n$ سيصبح صفرًا.

□ أثبت صحة الاستنتاج باستخدام الاستدلال الرياضي □ أثبت عدم صحة الاستنتاج من خلال

مثال واحد غير صحيح فقط.

تحليل الخوارزميات

ما مدى جودة الخوارزمية؟
○ كفاءة الوقت ○ كفاءة المساحة ○ البساطة
العمومية (المشكلة أو المدخلات).
○ هل توجد خوارزمية أفضل؟ ○ حدود دنيا

○ الأمثلة

أنواع المشاكل المهمة

□ الفرشاكل التوليفية

- عبور الزميلة الفزال مع التوزيع الرسم البياني
- لبي ثوركللى الاكلؤجبت ذا الكرهة لقمية

□ مسائل هندسية

- الأشكال الهندسية مثل النقاط والخطوط والمضلعات.
- مشكلة الزوج الأقرب

• مشكلة الهيكل المحدب

□ مسائل عددية

- المسائل التي تتضمن كائنات رياضية ذات طبيعة مستمرة

□ البحث

□ معالجة السلسلة

- مطابقة السلسلة

□ مشاكل الرسم البياني

- عبور الرسم البياني وأقصر مسار • خوارزميات (hard TSP (NP

مخطط تفصيلي

□ المقدمة

□ المفاهيم الأساسية والتحليل الخوارزمي

□ تحليل وتصميم الخوارزميات

□ هياكل البيانات الأساسية

هياكل البيانات الأساسية

□ بنية البيانات: مخطط معين لتنظيم عناصر البيانات ذات الصلة.

الخوارزمية + بنية البيانات = البرنامج

□ قائمة الانتظار □ قائمة الانتظار

□ ذات الأولوية □ الرسم البياني

الشجرة

□ مصفوفة □

□ قائمة مرتبطة □

سلسلة □ مكس

□ مجموعة وقاموس

استخدم بنية البيانات المناسبة

□ المصفوفة : البحث (3)



□ ابحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة واحدة (أفضل حالة)

استخدم بنية البيانات المناسبة

المصفوفة : البحث (8)

3	6	8	4	12
---	---	---	---	----



ابحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة واحدة

استخدم بنية البيانات المناسبة

المصفوفة : البحث (8)

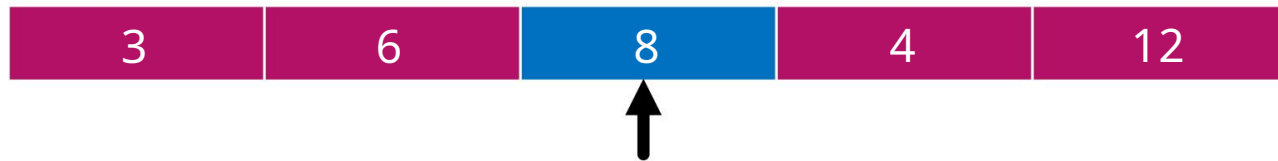
3	6	8	4	12
---	---	---	---	----



ابحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة واحدة

استخدم بنية البيانات المناسبة

□ المصفوفة : البحث (8)



□ البحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة واحدة

□ إيجاد 8 مع 3 عملية مقارنة (حالة متوسطة)

استخدم بنية البيانات المناسبة

□ المصفوفة : البحث (12)

3	6	8	4	12
---	---	---	---	----



□ ابحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة واحدة

□ ابحث عن 8 باستخدام 3 عملية مقارنة

استخدم بنية البيانات المناسبة

□ المصفوفة : البحث (12)

3	6	8	4	12
---	---	---	---	----



□ ابحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة واحدة

□ ابحث عن 8 باستخدام 3 عملية مقارنة

استخدم بنية البيانات المناسبة

□ المصفوفة : البحث (12)

3	6	8	4	12
---	---	---	---	----



□ ابحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة واحدة

□ ابحث عن 8 باستخدام 3 عملية مقارنة

استخدم بنية البيانات المناسبة

□ المصفوفة : البحث (12)

3	6	8	4	12
---	---	---	---	----



□ البحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة واحدة

□ البحث عن 8 باستخدام 3 عملية مقارنة

استخدم بنية البيانات المناسبة

المصفوفة : البحث (12)



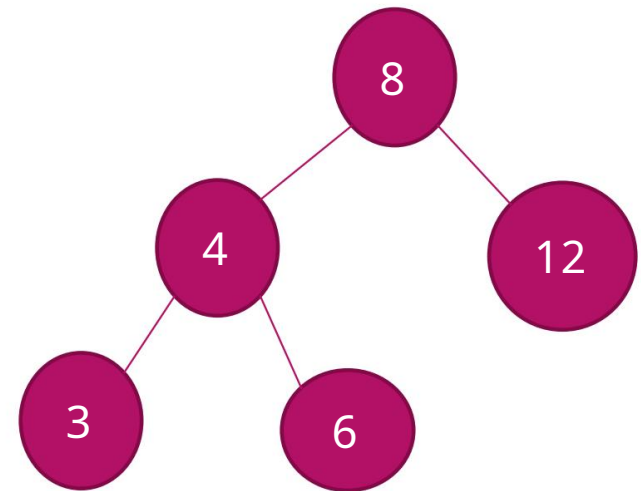
ابحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة واحدة

ابحث عن 8 باستخدام 3 عملية مقارنة

ابحث عن 12 باستخدام عملية مقارنة n (أسوأ حالة)

استخدم بنية البيانات المناسبة

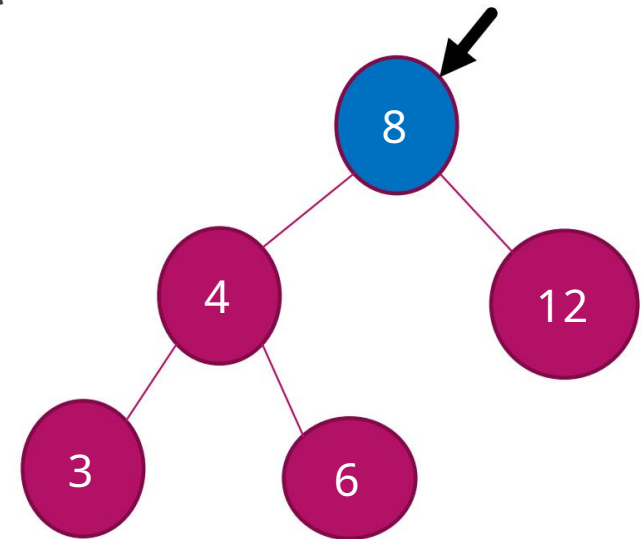
□ شجرة البحث الثنائية



استخدم بنية البيانات المناسبة

□ البحث الثنائي عن شجرة البحث (8)

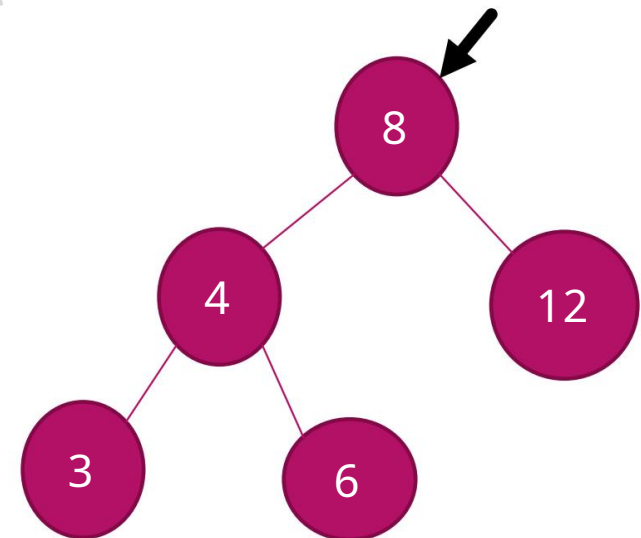
□ البحث عن 8 باستخدام عملية مقارنة واحدة (أفضل حالة)



استخدم بنية البيانات المناسبة

□ البحث الثنائي عن شجرة البحث (3)

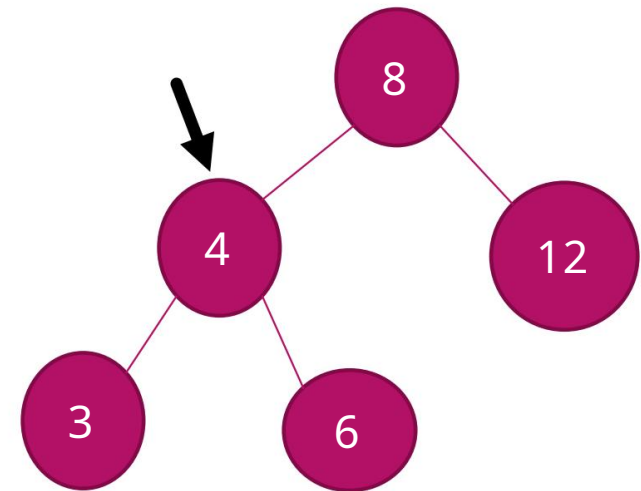
□ البحث عن 8 باستخدام عملية مقارنة واحدة (أفضل حالة)



استخدم بنية البيانات المناسبة

□ البحث الثنائي عن شجرة البحث (3)

□ البحث عن 8 باستخدام عملية مقارنة واحدة (أفضل حالة)

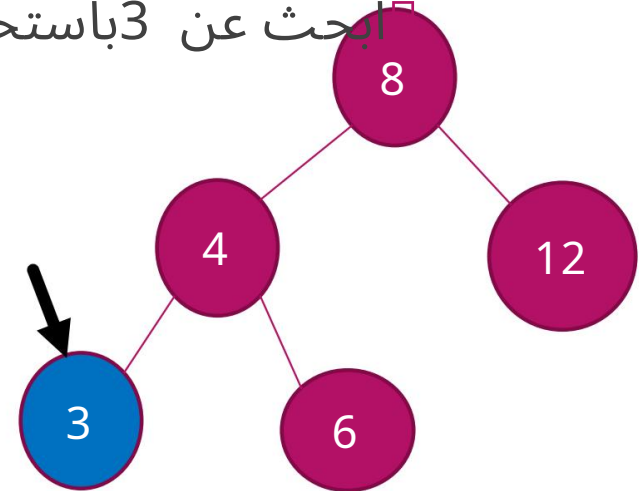


استخدم بنية البيانات المناسبة

□ البحث الثنائي عن شجرة البحث (3)

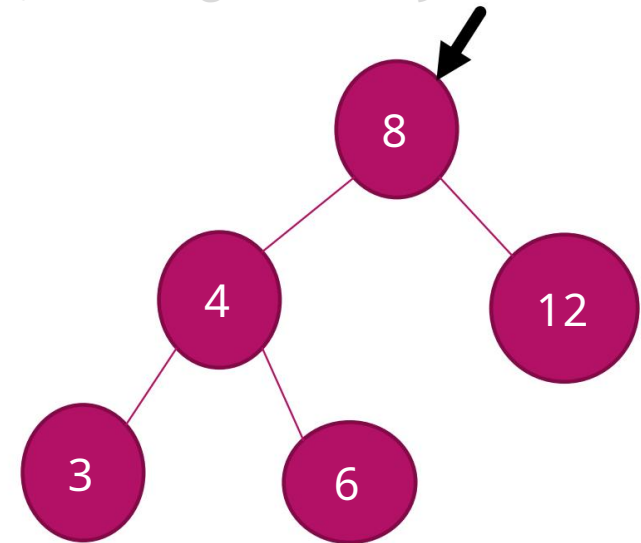
□ البحث عن 8 باستخدام عملية مقارنة واحدة (أفضل حالة)

□ البحث عن 3 باستخدام عملية المقارنة 3



استخدم بنية البيانات المناسبة

□ شجرة البحث الثنائية البحث عن □ (12) البحث عن 8 باستخدام عملية مقارنة واحدة (أفضل حالة) □ البحث عن 3 باستخدام 3 عمليات مقارنة

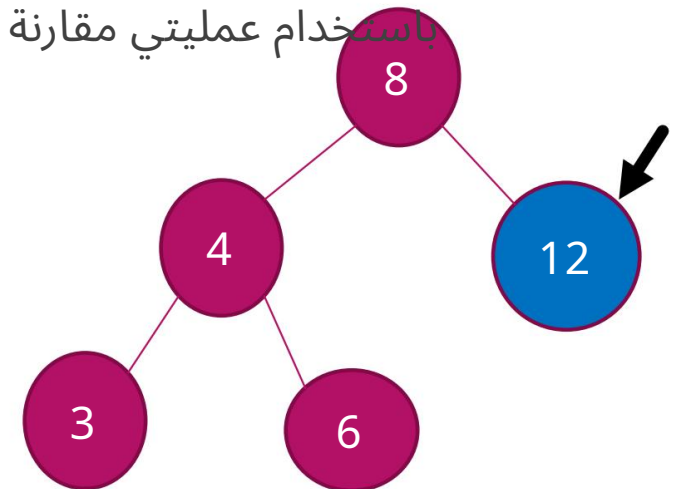


استخدم بنية البيانات المناسبة

□ شجرة البحث الثنائية البحث عن □ (12) البحث عن 8 باستخدام عملية مقارنة

وحدة (أفضل حالة) □ البحث عن 3 باستخدام عملية مقارنة □ 3 البحث عن 12

باستخدام عمليتي مقارنة

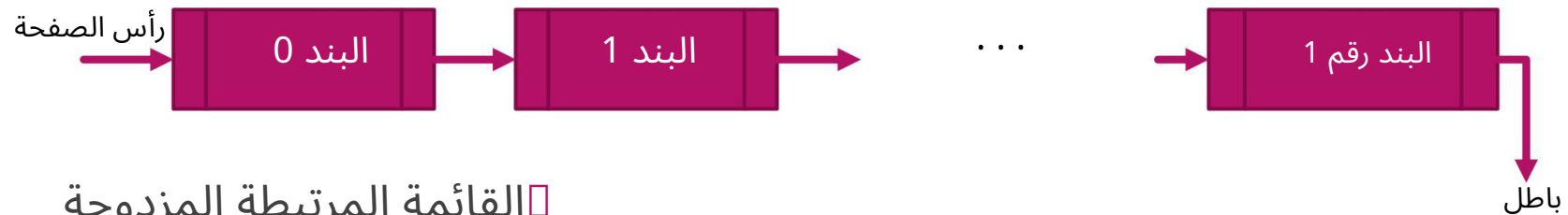


بنية البيانات الخطية

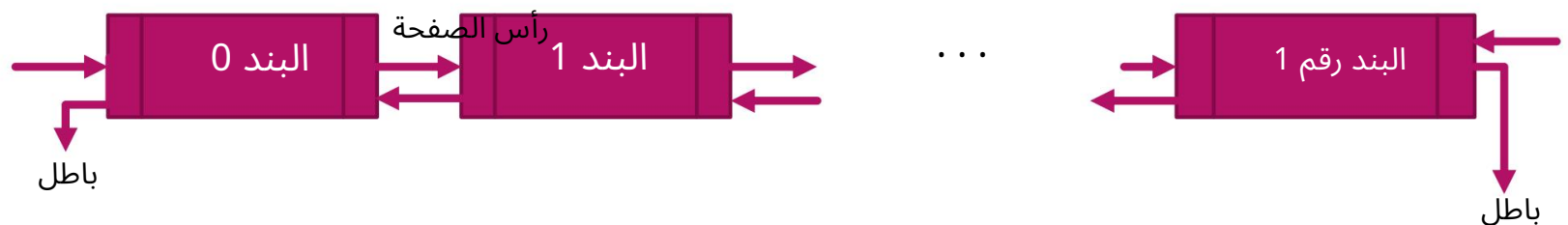
المصفوفة : هي عبارة عن سلسلة من n عناصر من نفس نوع البيانات



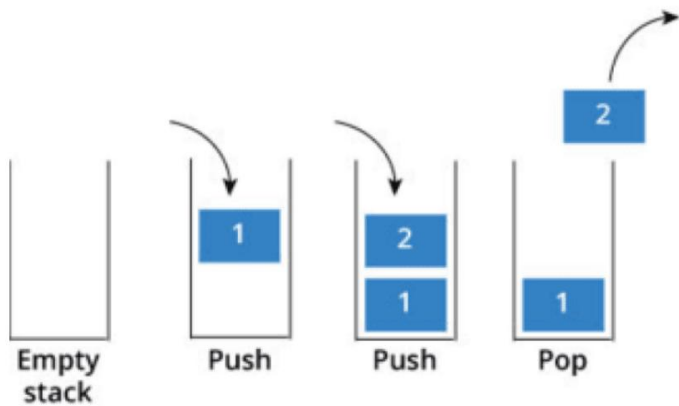
قائمة مرتبطة مفردة



القائمة المرتبطة المزدوجة

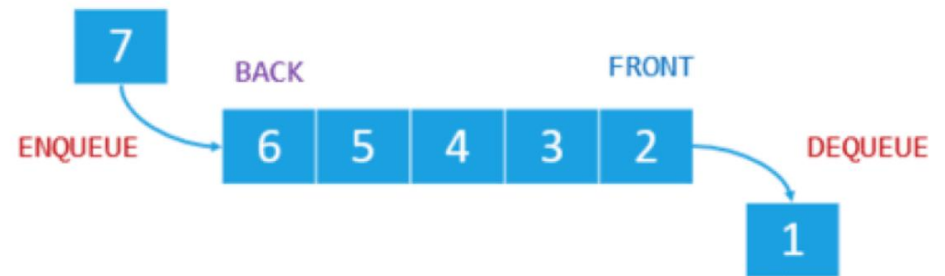


بنية البيانات الخطية



Stack

صف



Queue

فيفو

بنية البيانات غير الخطية

□ شجرة

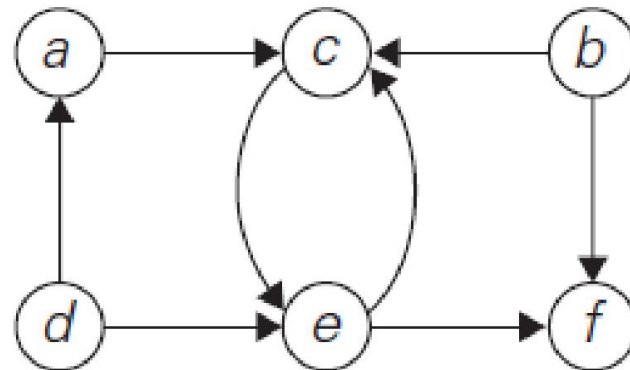
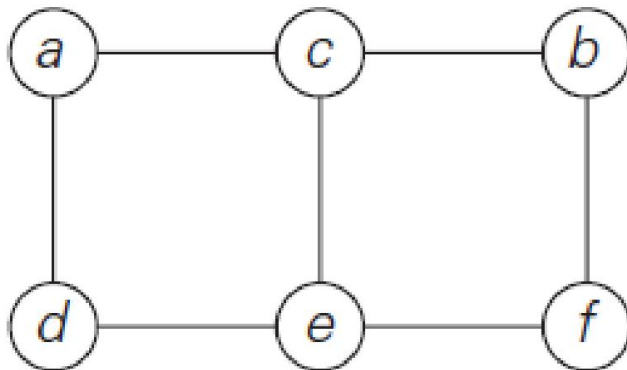
□ الرسم البياني

مصطلحات الرسم البياني

□ الرسم البيانية: مجموعة من العقد المتصلة بواسطة الحواف • (V, E)
 $G =$ مجموعة الرؤوس (V) ، مجموعة الحواف (E)

• الرسم البياني غير الموجه: $(u, v) = (v, u)$

• الرسم البياني الموجه أو المخططات الثنائية: $(u, v) \neq (v, u)$



مصطلحات الرسم البياني

تمثيل الرسوم البيانية

• مصفوفة التجاور: (متماثلة وغير متماثلة) • قائمة التجاور

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>	0	0	1	1	0	0
<i>b</i>	0	0	1	0	0	1
<i>c</i>	1	1	0	0	1	0
<i>d</i>	1	0	0	0	1	0
<i>e</i>	0	0	1	1	0	1
<i>f</i>	0	1	0	0	1	0

<i>a</i>	→	<i>c</i>	→	<i>d</i>	
<i>b</i>	→	<i>c</i>	→	<i>f</i>	
<i>c</i>	→	<i>a</i>	→	<i>b</i>	→ <i>e</i>
<i>d</i>	→	<i>a</i>	→	<i>e</i>	
<i>e</i>	→	<i>c</i>	→	<i>d</i>	→ <i>f</i>
<i>f</i>	→	<i>b</i>	→	<i>e</i>	

مصطلحات الرسم البياني

□ الرسم البياني الكامل: • رسم بياني مع كل زوج من رؤوسه متصل بواسطة

الحافة. • يُشار إليها بـ $K|v|$

□ كثيفة :

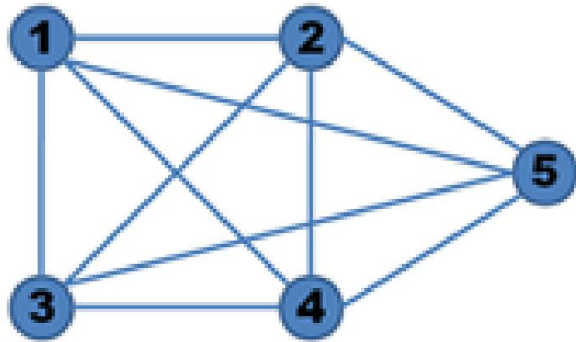
• رسم بياني يحتوي على عدد قليل نسبيًا من الحواف المفقودة

□ متفرق: • رسم بياني به عدد قليل من الحواف بالنسبة لعدد أضلاعه

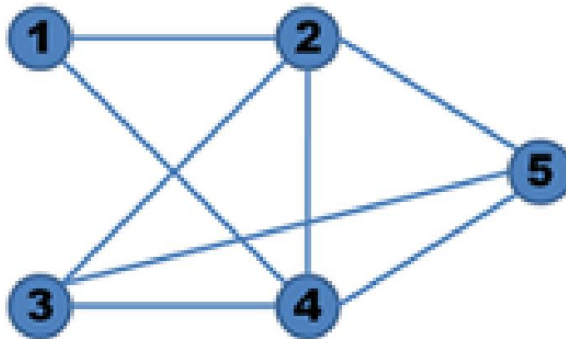
رؤوس

مصطلحات الرسم البياني

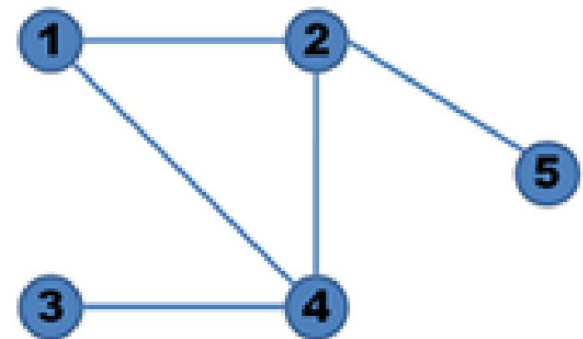
Complete Graph



Dense Graph

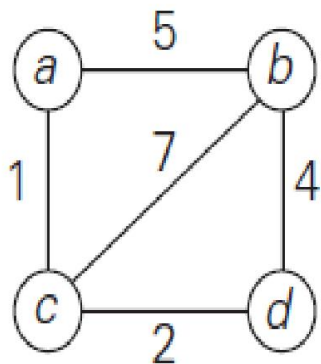


Sparse Graph



مصطلحات الرسم البياني

□ الرسوم البيانية المرجحة: هي عبارة عن رسم بياني يحتوي على أرقام مخصصة لحوافه تسمى الوزن أو التكلفة.

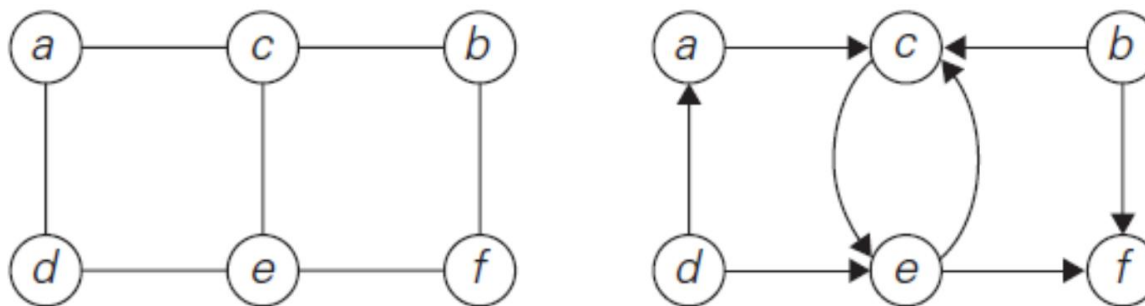


	a	b	c	d
a	∞	5	1	∞
b	5	∞	7	4
c	1	7	∞	2
d	∞	4	2	∞

a	$\rightarrow b, 5 \rightarrow c, 1$
b	$\rightarrow a, 5 \rightarrow c, 7 \rightarrow d, 4$
c	$\rightarrow a, 1 \rightarrow b, 7 \rightarrow d, 2$
d	$\rightarrow b, 4 \rightarrow c, 2$

مصطلحات الرسم البياني

الرسم البياني الموجه: هي عبارة عن رسم بياني يحتوي على أرقام مخصصة لحوافه تسمى الوزن أو التكلفة.

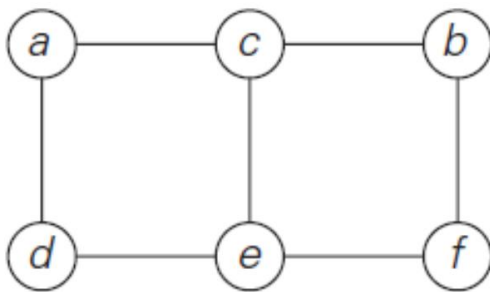


مسار بسيط $b \rightarrow f$ $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow f$ بطول 3 مسار غير بسيط $b \rightarrow f$

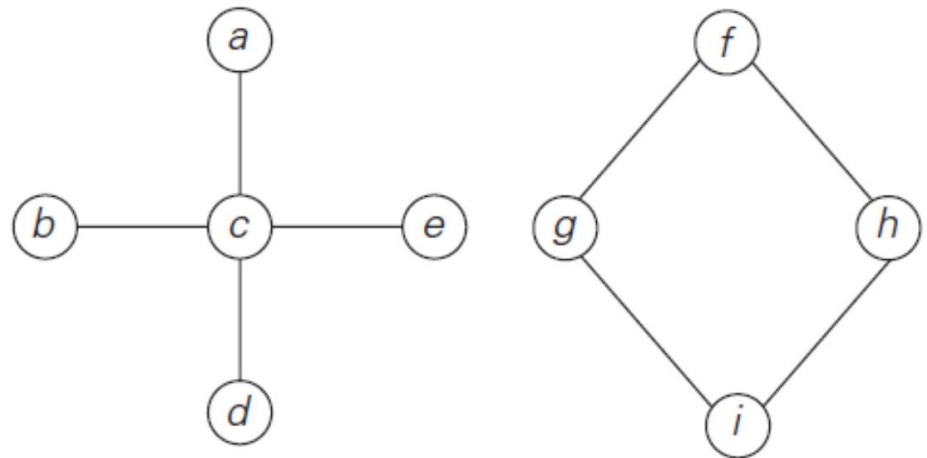
$a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow c$ بطول 5 مسار موجه: $a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow e$

مصطلحات الرسم البياني

□ الرسوم البيانية المتصلة (قطعة واحدة): إذا كان لكل زوج من رؤوسها u و v مسار من u إلى v ، v رسم بياني غير متصل (قطعة متعددة):



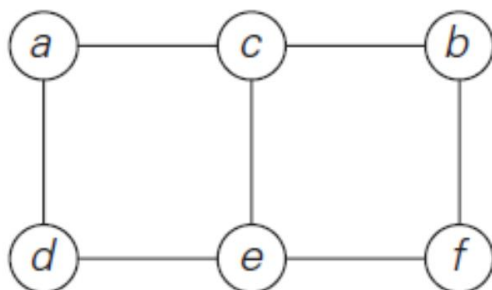
الرسم البياني المتصل



رسم بياني غير متصل

مصطلحات الرسم البياني

الدورة هي مسار ذو طول موجب يبدأ وينتهي عند نفس الرأس ولا يعبر نفس الحافة أكثر من مرة.



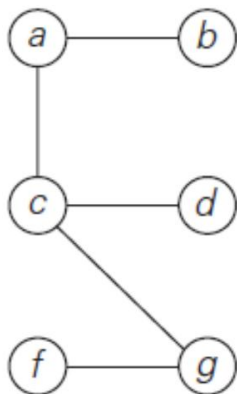
أ ج هـ د أ هي دورة

يقال عن الرسم البياني الذي لا يحتوي على دورات أنه غير دوري.

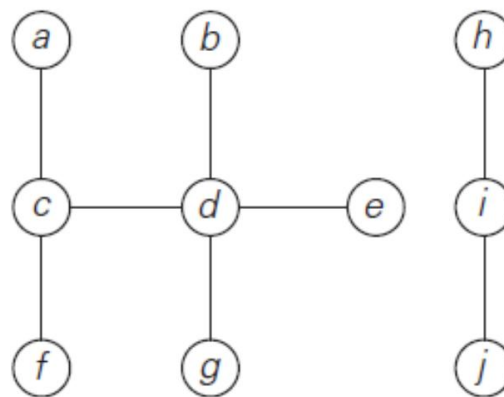
مصطلحات الشجرة

□ الشجرة (أو بالأحرى الشجرة الحرة) هي عبارة عن رسم بياني غير دوري متصل .

□ الغابة : رسم بياني غير دوري ليس من الضروري أن يكون متصلاً.



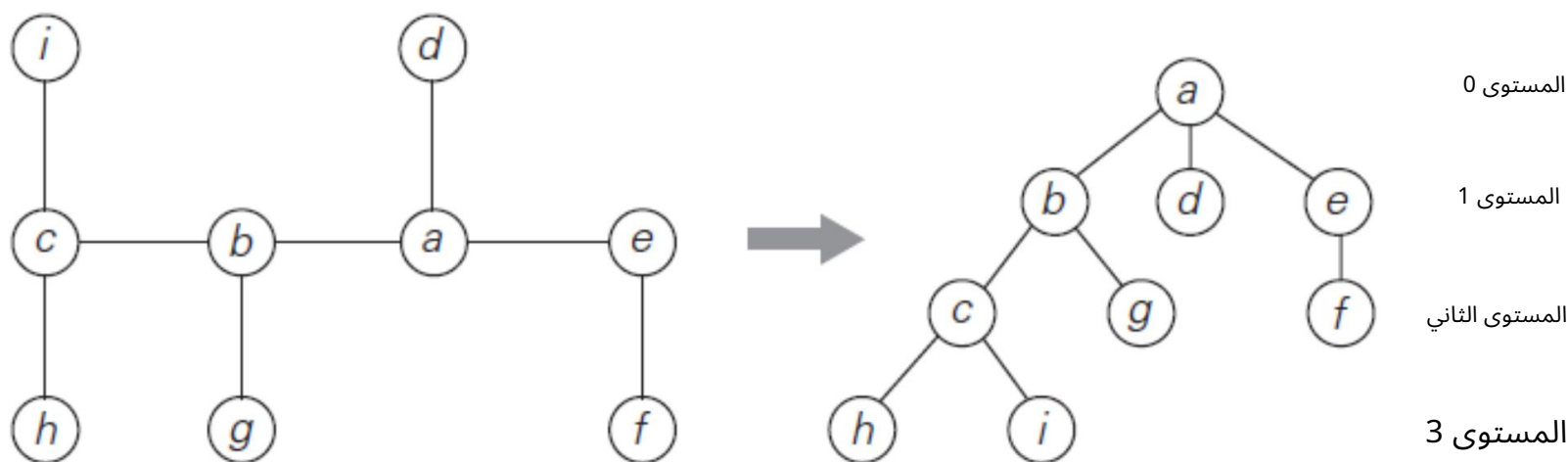
شجرة



غابة

مصطلحات الشجرة

□ شجرة متجذرة



مصطلحات الشجرة

□ الجذر

□ الوالد

□ طفل

□ الأسلاف: جميع الرؤوس على المسار البسيط من الجذر

□ إلى تلك القمة.

□ الأحفاد: جميع الرؤوس التي يكون الرأس v هو سلفها

□ الأشقاء: الرؤوس التي لها نفس الوالد

□ الشجرة الفرعية

□ عمق العقدة: v هو طول المسار البسيط من الجذر إلى v . □ ارتفاع العقدة: v هو طول أطول مسار بسيط من العقدة v إلى

ورقة

مصطلحات الشجرة

□ الجذر: أ

□ العقدة الداخلية: (أ، ب، ج، و)

□ عقدة الورقة: (E، I، J، K، G، H، D)

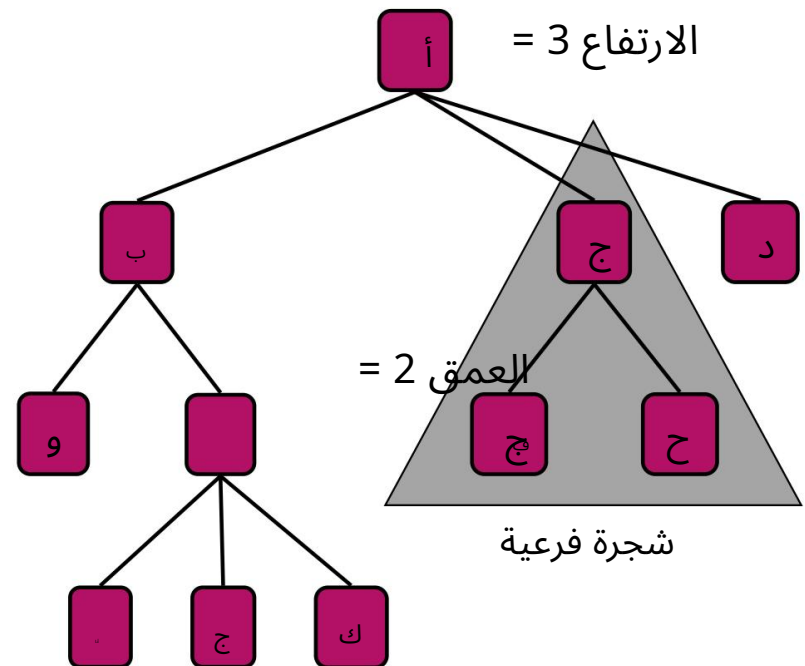
□ أسلاف k هي K، F، B، A

□ أحفاد B هم B، F، I، J، K

ج و د □ الأشقاء: ب □ ارتفاع الشجرة

= 3

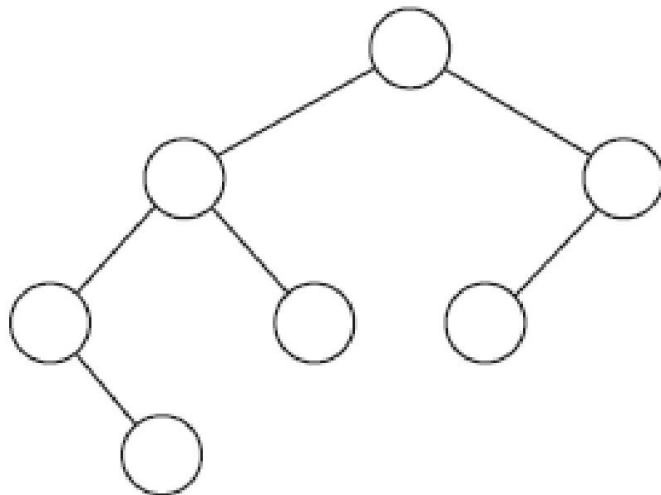
□ عمق F = 2



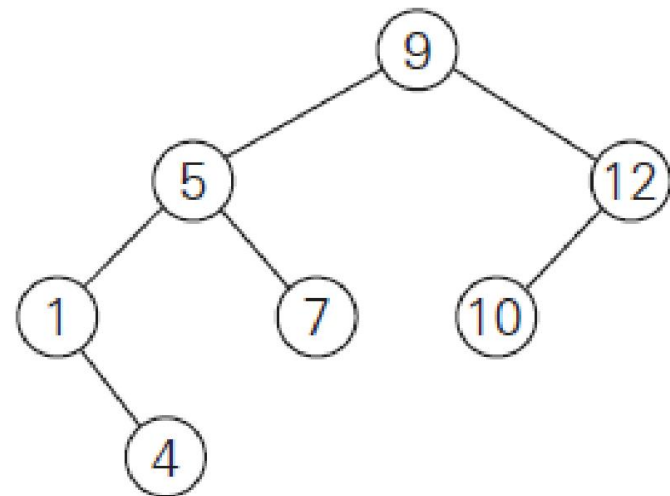
مصطلحات الشجرة

□ شجرة ثنائية شجرة مرتبة حيث يكون لكل رأس منها طفلين على الأكثر (يسار ويمين)

□ أشجار البحث الثنائية (BST)



شجرة ثنائية



شجرة البحث الثنائية (BST)